

数理解析レポート第九回

202410178 今村隼人

[演習]

距離空間 (X, d_X) , (Y, d_Y) と写像 $f: X \rightarrow Y$ を考える. 距離空間における連続性, 開球, 開集合を定義し, 次の同値関係を証明せよ.

$$f \text{ が連続} \Leftrightarrow Y \text{ の任意の開集合 } U \text{ に対して } f^{-1}(U) \text{ が } X \text{ の開集合}$$

[解答]

定義

(X, d_X) を距離空間とする. $x_0 \in X$ と $r > 0$ に対して,

$$B_{X(x_0, r)} = \{x \in X \mid d_{X(x, x_0)} < r\}$$

を中心 x_0 , 半径 r の開球という.

部分集合 $A \subseteq X$ が開集合であるとは,

$$\forall x \in A, \exists r > 0, B_{X(x, r)} \subseteq A$$

が成り立つことである.

写像 $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ が $x_0 \in X$ で連続であるとは,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, d_{X(x, x_0)} < \delta \Rightarrow d_{Y(f(x), f(x_0))} < \varepsilon$$

が成り立つことである. f がすべての $x_0 \in X$ で連続であるとき, f を連続写像という. 開球を用いれば, この条件は

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, f(B_{X(x_0, \delta)}) \subseteq B_{Y(f(x_0), \varepsilon)}$$

と書ける.

ここで, 距離空間の開球は開集合であることを確認する. $y \in B_{X(x_0, r)}$ とし,

$$\eta = r - d_{X(x_0, y)} > 0$$

とおく. $z \in B_{X(y, \eta)}$ ならば, 三角不等式より

$$d_{X(x_0, z)} \leq d_{X(x_0, y)} + d_{X(y, z)} < d_{X(x_0, y)} + \eta = r$$

である. したがって $B_{X(y, \eta)} \subseteq B_{X(x_0, r)}$ となるので, $B_{X(x_0, r)}$ は開集合である.

証明

まず f が連続であると仮定する. $U \subseteq Y$ を任意の開集合とする. $f^{-1}(U) = \emptyset$ ならばこれは開集合であるから, $f^{-1}(U) \neq \emptyset$ の場合を考える.

$x_0 \in f^{-1}(U)$ を任意に取る. このとき $f(x_0) \in U$ であり, U は開集合なので, ある $\varepsilon > 0$ が存在して

$$B_{Y(f(x_0), \varepsilon)} \subseteq U$$

となる. f は x_0 で連続であるから, ある $\delta > 0$ が存在して

$$d_{X(x, x_0)} < \delta \Rightarrow d_{Y(f(x), f(x_0))} < \varepsilon$$

となる. よって $x \in B_{X(x_0, \delta)}$ ならば $f(x) \in U$, すなわち $x \in f^{-1}(U)$ である. したがって

$$B_{X(x_0, \delta)} \subseteq f^{-1}(U)$$

を得る. x_0 は任意であったから, $f^{-1}(U)$ は X の開集合である.

逆に, Y の任意の開集合 U に対して $f^{-1}(U)$ が X の開集合であると仮定する. $x_0 \in X$ と $\varepsilon > 0$ を任意に取る. 開球

$$U = B_{Y(f(x_0), \varepsilon)}$$

は Y の開集合であるから, 仮定より $f^{-1}(U)$ は X の開集合である. また $f(x_0) \in U$ なので, $x_0 \in f^{-1}(U)$ である. したがって, ある $\delta > 0$ が存在して

$$B_{X(x_0, \delta)} \subseteq f^{-1}(U)$$

となる. よって $d_{X(x, x_0)} < \delta$ ならば $f(x) \in U$ であり,

$$d_{Y(f(x), f(x_0))} < \varepsilon$$

が成り立つ. これは f が x_0 で連続であることを意味する. x_0 は任意であったから, f は X 上で連続である.

以上より,

$$f \text{ が連続} \Leftrightarrow \forall U \subseteq Y, U \text{ が開集合} \Rightarrow f^{-1}(U) \text{ が開集合}$$

が示された.